

SISTEMAS INFORMÁTICOS

Bloque 2 — Arquitectura de Redes y Protocolos

■ TEORÍA ESENCIAL

■ Modelo OSI — 7 capas

1-Física: bits, voltajes, cables. 2-Enlace: MACs, switch. 3-Red: IPs, router, rutas. 4-Transporte: TCP/UDP, puertos. 5-Sesión: gestiona el diálogo (videollamadas). 6-Presentación: formatos, cifrado TLS/SSL, ASCII. 7-Aplicación: interfaz usuario, HTTP, DNS, SSH.

■ Modelo TCP/IP — 4 capas

1-Acceso a la red (física+enlace): cable, WiFi. 2-Internet (red): IPs, routers. 3-Transporte: TCP/UDP. 4-Aplicación (sesión+presentación+aplicación OSI): HTTP, DNS, SSH, SMTP...

■ TCP vs UDP

TCP (Envío certificado): fiable, orientado a conexión, reenvía paquetes perdidos, más lento. Uso: web, correo, descarga de archivos.

UDP (Envío ordinario): rapidísimo, sin confirmación, ignora pérdidas, prioriza velocidad. Uso: videojuegos online, streaming, videollamadas. El 'lag' y los personajes que se teletransportan = paquetes UDP perdidos.

■ El concepto de Socket

Socket = Dirección IP + Puerto. Identifica un proceso concreto en un host concreto. Ejemplo: 192.168.1.1:80 → servidor web en esa IP. El S.O. usa los sockets para que los datos lleguen a la aplicación correcta.

■ Protocolos esenciales y puertos

HTTP:80 (web sin cifrar) | HTTPS:443 (web cifrada) | DNS:53 (resolución nombres) | SSH:22 (admin remota segura) | Telnet:23 (admin remota insegura, no usar) | FTP:20,21 (archivos) | SFTP:22 (archivos seguro) | SMTP:25,587 (envío correo) | IMAP:143 (recepción correo, sincroniza) | POP3:110 (recepción correo, descarga y borra)

■ HTTP vs HTTPS

HTTP: datos en texto plano, visible con Wireshark, puerto 80, vulnerable a ataques MitM. HTTPS: cifrado TLS, credenciales protegidas, certificado verifica identidad, puerto 443, protegido contra MitM.

■ SMTP vs POP3 vs IMAP

SMTP: solo ENVIAR correo. POP3: recibir correo descargándolo al dispositivo (si borras en móvil, se borra solo en móvil, no en servidor). IMAP: recibir y SINCRONIZAR — si borras en móvil, se borra en todos los dispositivos y en el servidor. Gmail y Outlook usan IMAP.

■ SSH — Administración remota segura

SSH (Secure Shell) puerto 22 es el estándar para administrar servidores Linux remotamente. Todo viaja cifrado. Reemplaza completamente a Telnet (puerto 23) que enviaba contraseñas en texto plano.

■ Tabla de referencia: Protocolos esenciales

Protocolo	Puerto	Función	Transporte
HTTP	80	Web estándar	TCP

HTTPS	443	Web segura	TCP
DNS	53	Resolución nombres	UDP
SSH	22	Admin remota segura	TCP
FTP	20, 21	Transferencia archivos	TCP
SFTP	22	FTP seguro	TCP
SMTP	25, 587	Envío correo	TCP
IMAP	143	Recepción correo (sync)	TCP
POP3	110	Recepción correo (descarga)	TCP
Telnet	23	Admin remota (inseguro)	TCP

■ TEST TIPO EXAMEN — BLOQUE 2

P1. Si estás jugando online y experimentas 'lag' o ves que otros jugadores se teletransportan, ¿qué protocolo de la Capa de Transporte es el que está perdiendo paquetes?

- a) TCP
- b) HTTP
- c) UDP ✓**
- d) IP

■ Los juegos online usan UDP por su velocidad. UDP no reenvía paquetes perdidos, por eso aparece el 'lag' y los teletransportes.

P2. Te piden administrar un servidor Linux de forma remota y segura. ¿Qué protocolo y puerto deberías utilizar?

- a) Telnet - Puerto 23
- b) SSH - Puerto 22 ✓**
- c) DNS - Puerto 53
- d) HTTPS - Puerto 443

■ SSH (Secure Shell) cifra toda la comunicación. Telnet envía las contraseñas en texto plano — nunca debe usarse en producción.

P3. ¿Cómo se define técnicamente un 'Socket' en la programación de redes?

- a) Es la suma de la dirección MAC y la dirección IP
- b) Es el cable físico conectado al switch
- c) Es la combinación de la dirección IP y el número de puerto ✓**
- d) Es el formato de archivo (como JPEG o MP4)

■ Socket = IP + Puerto. Permite al sistema operativo distinguir a qué proceso/aplicación pertenece cada conexión.

P4. Si quieres configurar tu correo en el móvil para que al borrar un mensaje también se borre en tu ordenador, ¿qué protocolo de recepción debes usar?

- a) SMTP
- b) POP3
- c) FTP
- d) IMAP ✓**

■ IMAP sincroniza el estado del buzón entre todos los dispositivos. POP3 descarga el correo localmente y no sincroniza.

P5. En el modelo TCP/IP, ¿cuál es la función principal de la 'Capa de Internet'?

- a) Definir voltajes y cables de fibra óptica
- b) Gestionar las direcciones IP y decidir la ruta de los paquetes mediante Routers ✓**
- c) Convertir los datos a formatos que el usuario entiende (como ASCII)
- d) Ofrecer la interfaz de usuario de aplicaciones como Spotify o Discord

■ La Capa de Internet del modelo TCP/IP equivale a la Capa 3 (Red) del modelo OSI. Maneja IPs y enrutamiento.

P6. ¿En qué capa del modelo OSI trabaja un switch?

- a) Capa 1 - Física
- b) Capa 2 - Enlace de Datos ✓**
- c) Capa 3 - Red
- d) Capa 4 - Transporte

■ El switch trabaja en capa 2 usando direcciones MAC. El router trabaja en capa 3 usando IPs.

P7. ¿Qué protocolo usarías para resolver el nombre 'google.com' a una dirección IP?

- a) HTTP
- b) FTP
- c) DNS ✓**
- d) SMTP

■ DNS (Domain Name System) puerto 53 traduce nombres de dominio legibles a direcciones IP numéricas.

P8. ¿Qué diferencia hay entre HTTP y HTTPS?

- a) Solo difieren en el puerto usado
- b) HTTPS cifra los datos con TLS, HTTP los envía en texto plano ✓**
- c) HTTP es más rápido porque no existe
- d) HTTPS solo sirve para bancos

■ HTTPS = HTTP + TLS. El certificado SSL/TLS cifra todo el tráfico. Con HTTP, Wireshark puede ver contraseñas en claro.

P9. ¿Cuántas capas tiene el modelo OSI?

- a) 4
- b) 5
- c) 6
- d) 7 ✓**

■ OSI tiene 7 capas: Física, Enlace, Red, Transporte, Sesión, Presentación, Aplicación. TCP/IP solo tiene 4.

P10. ¿Qué protocolo se usa exclusivamente para ENVIAR correo electrónico?

- a) IMAP
- b) POP3
- c) SMTP ✓**
- d) FTP

■ SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) es el protocolo de envío de correo. IMAP y POP3 son de recepción.
